

Практическая работа №6

Построение функции плотности и интегральной функции распределения НСВ. Вычисление числовых характеристик

Цель работы: Формирование умения применять стандартные методы и модели к решению вероятностных задач.

Задание: (две задачи на «3», три задачи на «4», 3.5 задачи на «5»)

- 1) Программист разрабатывает плагин для редактора кода с функцией автосохранения. Чтобы снизить нагрузку на диск и сеть, автосохранение запускается один раз в 10 минут – в случайный момент времени между 0:00 и 10:00 после последнего сохранения. Время запуска (относительно 0:00) – непрерывная случайная величина X , распределённая равномерно на этом интервале.
 - а) Найти функцию распределения и функцию плотности вероятности СВ X .
 - б) Построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$;
 - в) Определить вероятность того, что автосохранение запустится в промежутке от 3 минут 21 секунды до 7 минут 42 секунд.
 - г) Какова вероятность того, что автосохранение работает в первые 2 минуты 30 секунд интервала.
 - д) Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение СВ X . Сделать вывод по полученным результатам.
 - е) Пояснить почему, равномерное распределение времени запуска снижает нагрузку на систему. Приведите две причины, опираясь на типичные сценарии работы программиста (например, написание кода, отладка, рефакторинг).
- 2) Время отклика сервера на запросы пользователей сайта колледжа подчиняется нормальному закону распределения. Определить «на глаз» среднее время отклика (в миллисекундах, мс) и среднее квадратическое отклонение (в миллисекундах, мс).
 - а) Найти вероятность того, что время отклика сервера на очередной запрос будет находиться в интервале от 90 мс до 130 мс.
 - б) Найти вероятность того, что время отклика сервера будет отличаться от среднего значения по абсолютной величине не более чем на 20 мс. Объяснить, что означает этот интервал для пользователя.
 - в) В условиях отказа сервера стандартное отклонение времени отклика (параметр σ) составляет 30 мс. Сделать вывод о том, как изменится вероятность из пункта б).
 - г) Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение рассматриваемой случайной величины.

Сделать вывод по полученным результатам. Сравнить с правилом трёх сигм из лекции (Правило 3σ).

- 3) Случайная величина X – время загрузки мультимедийного контента (видео, изображений, аудио) на веб-платформу. Функция плотности вероятности времени загрузки (в секундах) имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0,25 \cdot e^{-0,25x} & \text{при } t \geq 0 \\ 0 & \text{при } t < 0 \end{cases}$$

а) Определить по какому закону распределена случайная величина X . Ответ объяснить.

б) Найти математическое ожидание времени загрузки контента. Что оно означает с практической точки зрения для разработчиков и пользователей?

в) Вычислить дисперсию и среднее квадратическое отклонение времени загрузки. Как эти показатели помогают оценить стабильность работы платформы?

г) Разработчик платформы утверждает: «Вероятность того, что загрузка контента займёт больше 5 секунд, пренебрежимо мала, меньше 1%». Используя распределение (из пункта а), проверить это утверждение. Согласны ли Вы с разработчиком? Если нет, то насколько сильно он ошибается? Ответ объяснить.

- 4) Случайная величина X задана функцией распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x/K, & 0 < x \leq K, \\ 1, & x > K. \end{cases}$$

где $K=3 + V$, где V - номер вашего варианта по системному блоку ПК:

- а) Найти функцию плотности вероятности случайной величины X ;
- б) Построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$;
- в) Найти $P\left(X \leq \frac{K}{2}\right)$; $P\left(X \geq \frac{K}{2} - 1\right)$; $P\left(1 \leq X \leq \frac{K}{2}\right)$;
- г) Вычислить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение СВ X ;
- д) Вычислить математическое ожидание и дисперсию СВ $Y = 5X - 2$.